- AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -

분 석 보 고 서

이름 / 팀명	[기재 필요]
주제	**나눌 수 있는 버스는 이미 편한 버스였다** **— 버스위치 API 실측으로 찾은 성남 350번 무증차 급행 재편** 마을버스가 주거지와 거점을 잇고 시내버스 일부 차량을 급행으로 돌리는 안을 **차량을 늘리지 않고** 검토했다. 성남 네 노선(88-1·380·55·350)의 **운행 대수와 왕복 소요시간을 공개 API로 직접 실측**해 같은 틀로 비교하고, 그중 350번을 제안 대상으로 선정했다. **증차(차량 증편)는 제안에서 제외했다.** 전수 계산 결과 증차는 효과가 크지만 정차 횟수가 줄지 않은 채 주행거리만 26.7% 늘어 공모전 주제인 탄소중립과 상충하기 때문이다(§7-7). **제안한 무증차 재편은 정차를 20.2% 줄여 일일 탄소를 3.7% 감축한다**(§7-6).
분석 배경 및 목적	성남의 주거 생활권에서 판교 업무지역과 야탑·모란 생활거점으로 가는 통행은 정차가 많은 시내버스에 묶여 있다. 급행을 새로 만들려면 차량·기사·차고지가 필요하지만 **기존 차량의 배분만 바꾸는 재편**은 추가 투입 없이 가능하다. 그 재편이 실제로 이득인지가 이 분석의 질문이다. 효과는 **왕복 소요시간**과 **운행 대수**에서 전부 결정되는데 두 값은 공개 자료에 없다. 초기에 구간 소요시간 중앙값×구간 수로 88-1번 왕복을 78분으로 추정했으나 실측은 **98분**, 회차·회복 시간이 빠져 **26% 과소평가**였다. 경기도 버스위치정보 API 응답에 **차량번호(plateNo)**와 **정류소순번(stationSeq)**이 들어 있다. 이 둘을 추적하면 운행 대수와 왕복 소요시간을 **추정이 아니라 실측**할 수 있다. 이 분석의 모든 운행 수치는 여기서 나왔다. **목적** ① 네 노선의 운행 대수·왕복시간을 같은 방법으로 실측한다. ② 무증차 급행 재편이 **어떤 조건에서 성립하는지** 찾는다. ③ 성립하는 노선에 정차역을 설계하고 **이득과 손해를 함께** 제시한다. **연령을 노선 선정 조건으로 쓰지 않았다.** 행정동 20대 인구는 정차역 선정의 보조 지표로만 썼고, 노선 선정은 전적으로 실측 배차와 운행 대수로 했다.

활용 데이터

활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처 플랫폼(명)	URL
경기도 버스위치정보 조회 (Open API)	경기도 교통정보과	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15080648
경기도 버스노선 조회 (Open API)	경기도 교통정보과	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15080662
경기도 버스정류소 현황	경기도	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15057894
경기도 정류소별 승하차 인원 집계 (2026.06)	경기도 버스관리과	경기데이터드림	https://data.gg.go.kr (infId=MZCREO5CKHZM6PJEA55P37391662)
주민등록 인구통계 — 행정동별 연령별 인구현황 (2026.08)	행정안전부	주민등록 인구통계	https://jumin.mois.go.kr
경기버스정보 노선정보 항목 명세	경기도	GBIS	https://www.gbis.go.kr/gbis2014/publicService.action?cmd=mBusRouteInfo

구분	내용
수집 방법	**공공데이터포털 활용신청 후 발급받은 인증키로 공식 OpenAPI를 호출**했다. 웹 크롤링이나 비공개 경로 접근은 사용하지 않았다. 개발계정 한도(일 1,000회) 안에서 호출 예산을 두었다.
수집 기간	버스위치 **2026-10-05 ~ 10-14**(평일 6일, 폴링 30~45초) — 10-07 88-1·55·380(992회), 10-12 55(600회), 10-13 350(352회), **10-14 350 첨두 480회**·357(274회). 승하차 2026-06-30 / 인구 2026-08-31 / 노선·정류소 제원 2026-10 조회분.
주요 변수	위치 API — `ts, route, plateNo, stationId, stationSeq` · 노선 API — 경유 순서, 기·종점, `peekAlloc`(평일 최소 배차) · 승하차 — 정류소ID, 승차합계, 초승, 환승, 하차합계
이용 조건	승하차 자료는 상업적 이용 및 변경 허용. OpenAPI는 포털 이용약관에 따름. **인증키는 환경변수로 분리해 코드·제출물에 포함하지 않았다.**

승하차 집계로 급행 정차역을 선정했고(성남시 1,305개소, 총 24,860,507건), GBIS 명세는 배차 필드 정의 확인에 썼다 — 초기에 `peekAlloc`을 "첨두 배차"로 오독한 것을 바로잡은 근거다(§9-4).

분석과정 및 방법

1 노선·정류소 제원 수집 → **2** 위치 API 폴링(30~45초) → **3** 운행 대수·왕복시간 실측 → **4** 급행 정차역 선정 → **5** 무증차 재편 전수 시뮬레이션 → **6** 총 주행거리 변화 산출

5-1. 운행 대수와 왕복 소요시간

운행 대수는 10분 단위 고유 차량번호의 중앙값이다. 1시간으로 세면 교대·투입 차량까지 누적돼 과대 집계된다(350번 1시간 23대 vs 10분 19대). **왕복 소요시간**은 정류소 순번이 단조 증가하는 가장 긴 구간을 찾아 진행률 95% 이상인 **완주 차량**의 중앙값을 쓴다.

완주 집합은 관측 종료 시각에 절단되어 빠른 차량 쪽으로 치우친다. 350번을 155분만 관측했을 때는 완주 2대에 136분이었으나, 240분을 관측하니 **완주 13대에 150분**이었다. 본문은 150분을 쓴다. 왕복(150분)이 첨두창(115분)보다 길어 첨두 안에서 완주가 구조적으로 나올 수 없으므로, 첨두 통과 속도는 **연속 관측쌍 중 양 끝 시각이 모두 같은 창 안인 것만** 모아 집계했다.

5-2. 급행 정차역 선정 규칙 — 다음의 합집합

① 기·종점·회차점 | ② 거점: 지점 왕복 일평균 승하차 ≥ 3,000건 | ③ 대학: 정류소명에 대학/가천대/을지대/신구대 포함 AND ≥ 1,000건
④ 환승거점: 마을버스 5개 이상 경유 | ⑤ 20대 거점: 행정동 20대 ≥ 2,500명 AND 지점 ≥ 1,500건

교집합으로는 최대 거점이 탈락해 **합집합**으로 했다. 집계는 **정류소 고유ID 기준**이다 — 이름으로 묶으면 성남에서 **같은 이름이면서 경유 마을버스 수가 다른 102곳**의 값이 뭉개진다(예: 판교역서편은 세 ID가 각각 6개 / 1개 / 0개). **이 기준은 55번에 적용한 것과 동일하며 350번에 맞춰 조정하지 않았다** (§7-4 민감도).

5-3. 시뮬레이션 모형

완행 왕복 = 150분(실측) · 급행 왕복 = 150 − (통과 69회 × T) = **127분**
각 서비스는 **자기 왕복시간 ÷ 자기 대수** 간격으로 운행 · 평균 대기 = **$E[gap^2] / (2 \cdot E[gap])$**

출발·도착이 **모두** 급행 정차 지점인 통행은 급행·완행 중 먼저 오는 차를 타고, 한쪽이라도 통과 지점이면 완행만 탄다.

가정 세 가지. ① **T(정차 1회당 손실) = 20초** — 실측 3방법 모두 실패(§9-3). 15·20·25·30초로 모두 돌렸고 권장 급행 대수는 5대로 동일했다. ② **평균 통행 = 편도의 1/3** — 차내 단축폭을 선형으로 좌우한다(1/4이면 2.9분, 1/2이면 5.7분). ③ **출발·도착 독립** — 급행 이용 가능 42%는 기록 구성비 64.7%의 제곱이다.

AI 기술 활용

구분	내용
활용 AI 서비스	Claude (Anthropic) — Claude Code
활용 범위	공식 수집처 확인, Python 수집·정제·검증 코드 작성, 시뮬레이션 구현, 도면 생성, 문서 구성
검증 방식	AI가 낸 수치는 **원본 재집계와 재실행으로 대조**한 뒤에만 사용했다. AI의 설명 자체를 실측 자료로 쓰지 않았다.

주요 프롬프트 — 분석 방향을 바꾼 다섯 지점

아래는 **대화 기록에 남은 실제 입력 문장을 그대로** 옮긴 것이다. AI가 문장을 지어내면 이 항목 자체가 무의미해지므로 재구성하거나 다듬지 않았다.

시점	입력한 문장	바뀐 것
10-05	"경사 고령 취약 이건 이제 배제시켜도 돼, 새로운 방향으로 가고 있으니깐"	**선정 조건 정리.** 경사·고령을 정차역 선정에서 제외하고 이용량·환승 중심으로 단순화했다
10-06	"일단 그럼 20대 사람들이 사는 곳에서 어느 노선도를 해야 현명할까, 우리의 공모전 취지는 차량이 없는 20대들을 위해 급행 노선도를 짜는거야"	**목적 확정.** 마을버스 단독에서 **마을버스 연계 + 시내버스 급행**으로 방향을 바꿨다
10-06	"88-1 첨두 지금 구하자"	**실측 착수.** 버스위치 API 폴링을 실제로 돌려 추정값(왕복 78분)을 실측(98분)으로 대체했다
10-08	"350·330·220 연속성 검증부터 하자"	**350번 검토 시작.** 병행 노선 중첩을 전수 검증해 350번의 독점 구간이 0임을 확인했다
10-15	"증차는 공모전 취지인 탄소중립과 맞지 않아서 빼자"	**증차 배제.** 총 주행거리 비율을 산출해 증차안을 기각 사유와 함께 제외했다(§7-5)

AI 활용에서 실제로 작동한 것

1. **실측으로 AI의 추정을 반증했다.** AI가 외삽으로 낸 88-1 왕복 78분은 실측 98분과 26% 차이였다. 이후 외삽값은 결론에 쓰지 않는 규칙을 적용했다.
2. **1차 명세로 AI의 필드 해석을 반증했다.** `peekAlloc`을 "첨두 배차"로 읽은 것이 오독임을 GBIS 명세 원문에서 확인하고 관련 주장 4건을 철회했다.
3. **전수 계산과 표본 확대로 코드·집계 결함을 잡았다.** 시뮬레이션이 급행 대수를 `(3,5,6,8,10)`으로 하드코딩해 N=1·2를 건너뛰었고, 350번 왕복은 완주 2대 136분에서 관측창 확대 후 **완주 13대 150분**으로 바뀌었다.

분석 내용 및 결과

7-1. 네 노선 실측 — 같은 방법, 같은 기간

노선	왕복 정차	공시 배차	왕복 소요 (실측)	관측 대수	배차 (왕복÷대수)	공시 대비	급행 분리
88-1 마을	71회	15~25분	**98분**	**4.0대**	24.5분	**최소값의 1.6배**	**불가**
380	106회	15~25분	**187분***	**10.0대**	18.7분	범위 안	**불가**
55	127회	10~20분	**200분**	**18.0대**	11.1분	범위 안	**가능(+0.17분)**
350	**90회**	**7~9분**	**150분**	**19.0대**	**7.9분**	범위 안	**가능(+0.51분)**

갈림길은 배차 하나다. 88-1번은 4대뿐이라 1대만 돌려도 급행이 98분에 한 대가 되고, 380번은 10대라 급행 간격을 30분 이하로 만들면 평균이 −5.7분이 된다. 공시 범위를 크게 벗어난 것은 마을버스 88-1번뿐이다 — **공시 배차를 실제 운행으로 간주하면 안 되지만, 배차가 촘촘한 시내버스에서는 공시가 대체로 지켜진다.**

* 380번은 관측창(115분)이 왕복보다 짧아 완주 차량이 없다. 187분은 통과 속도 환산값이다. 네 노선의 왕복·대수는 모두 같은 방법(`x_peak.py`)으로 재계산했다 — 88-1·380은 10-07, 55는 10-12, 350은 10-14 첨두 관측이다.

위 표와 **그림 2**의 순효과는 급행이 아낀 시간만큼 더 도는 **운영 방식 A** 기준이다. 본 보고서가 제안하는 것은 아낀 시간을 회차 여유로 두는 **방식 B**이며(§7-4), B 기준으로는 **350번만 성립하고 55번은 탈락한다**(§7-8).

7-2. 350번 첨두 실측 (2026-10-14 수 07:04~11:04, 480회 호출)

첨두 운행 19.0대 · 완주 왕복 150분(완주 13대, 142~158분) · 배차 7.9분. 통과 속도는 첨두 0.563 / 비첨두 0.608로 **첨두 지체 −7.4%**(55번 −14.3%)다. 첨두 배차는 완주 실측(150분)÷19.0대, 비첨두는 완주가 없어 환산(145분)÷18.0대로 계산했다 — 기준이 다르므로 소수점까지 비교하지 않는다. 완주 13대는 모두 첨두 출발(07:04~08:42)이다. **배차는 시간대에 둔감하다** — 왕복과 대수가 같이 움직여 상쇄된다(비첨두 8.0분, 55번도 첨두 11.1 / 비첨두 10.9분).

7-3. 급행 정차역 — 17지점, 왕복 90회 → 21회, 기록 커버 64.7%

축은 **상대원차고지 → 모란역 → 성남시청 → 야탑역 → 판교테크노밸리 → 운중동**이다. 이용 상위는 야탑역 전면 16,203 · 후면 15,124, 모란역2.3번출구 12,346 · 5번출구 8,444, 성남시청전면 5,391, 운중동행정복지센터 4,232, 유라코퍼레이션.SK케미칼 3,866, 판교유스센터 3,522건이다(왕복 일평균).

64.7%의 분모. 그 정류소에 서는 **모든 노선의 승하차 기록** 구성비다. 원본에 노선 구분 컬럼이 없어 "350번 승객의 64.7%"라고 말할 수 없고 인원으로도 환산할 수 없다.

급행이 상대원1동행정복지센터를 통과한다. 왕복 일평균 2,945건으로 거점 기준 3,000건에 **55건 미달**이다. 상대원 주민을 위한 급행인데 상대원1동을 건너뛰는 모양이 된다. 기준을 2,900으로 낮추면 정차하지만 **기준을 결과에 맞춰 조정한 것이 되므로 그대로 두었다.** 기점인 상대원차고지에서는 급행을 탈 수 있다.

7-4. 운영 방식의 선택 — 급행이 아낀 23분을 어디에 쓰는가

급행은 왕복이 150분에서 **127분**으로 짧아진다. 이 **23분**을 어떻게 쓰느냐가 효과와 탄소를 동시에 가른다.

	A. 쉬지 않고 더 돈다	B. 회차 여유로 둔다 (제안)
급행 간격 (5대)	25.4분	**30.0분**

통행당 평균 순효과	+0.51분	**+0.44분**
일일 주행거리	**+4.8%**	**0%**
일일 정차 횟수	−19.1%	**−20.2%**
일일 탄소	±0% (−3.0 ~ +2.5)	**−3.7%** (−6.6 ~ −1.9)

B를 택했다. 평균 순효과를 **0.07분(3.6초)** 내주고 탄소 감축과 운영 현실성을 얻는다. A는 급행의 회차 여유시간을 0으로 두는 가정인데, 실제 운행에는 지연 흡수·기사 휴식을 위한 회복시간이 필요하다. **B의 23분 대기는 그 회복시간에 해당한다.**

7-5. 무증차 재편 결과 (운영 방식 B) — 급행 5대에서 평균 +0.44분

급행 대수	1	3	4	5	6	7	9
급행 간격	150분	50.0분	37.5분	**30.0분**	25.0분	21.4분	16.7분
평균 순효과	+1.37분	+0.97분	+0.74분	**+0.44분**	+0.16분	**−0.15분**	**−0.87분**

평균만 보면 급행 1대가 최선이지만 **150분에 한 대는 급행이 아니라 특별편**이다. 급행 간격 30분 이하를 만드는 최소 대수가 **5대**이고, 그때 간격이 **정확히 30.0분**이다. 기준선에 딱 걸친다는 점을 밝혀 둔다.

급행 5대 / 완행 14대	현행	재편 후	순효과
완행 간격	7.9분	10.7분	—
급행 간격	—	30.0분	—
급행 이용 가능 (42%)	3.95분 대기	4.77분 대기	**+3.01분**
급행 이용 불가 (58%)	3.95분 대기	5.36분 대기	**−1.41분**
통행당 평균	—	—	**+0.44분**

대기시간은 모든 지점에서 늘어난다. 급행 정차 지점조차 3.95분에서 4.77분이 된다. 차량 수가 같은데 두 서비스로 나뉘며 도착이 불규칙해지기 때문이다. **이득은 전적으로 차내 시간에서 나온다.**

민감도 — 정차 기준을 2,000/1,500으로 낮추면 24지점·커버 75.9%, 4,000/3,500으로 높이면 14지점·59.3%다. 세 기준 모두 평균이 양수이고 1분을 넘지 않는다. **본문은 더 유리한 기준을 쓰지 않고 55번과 동일한 3,000/2,500을 유지했다.**

대기시간은 모든 지점에서 늘어난다. 급행 정차 지점조차 3.9분에서 4.6분이 된다. 차량 수가 같은데 두 서비스로 나뉘며 도착이 불규칙해지기 때문이다. **이득은 전적으로 차내 시간에서 나온다.**

민감도 — 정차 기준을 2,000/1,500으로 낮추면 24지점·커버 75.9%·평균 +0.9분, 4,000/3,500으로 높이면 14지점·59.3%·+0.3분이다. 세 기준 모두 양수이고 1분을 넘지 않는다. **본문은 더 유리한 기준을 쓰지 않고 55번과 동일한 3,000/2,500을 유지했다.**

7-6. 탄소 — 정차가 20% 줄어 배출이 감소한다

급행은 왕복 정차가 90회에서 **21회**로 준다. 버스 배출의 일부는 **감속으로 버린 운동에너지를 재가속으로 회복하는 연료**와 정차 중 공회전에서 나오므로, 정차가 줄면 배출이 줄어든다.

$$\text{정차 1회 손실} = \tfrac{1}{2}mv^2 \div \text{구동효율} \div \text{연료발열량} \times \text{배출계수} \;+\; \text{공회전연료} \times \text{체류시간} \times \text{배출계수}$$

	현행 (19대 전부 완행)	재편 후 (급행 5 / 완행 14)	변화
일일 주행거리	4,226 km	4,226 km	**0%**
일일 정차 횟수	9,508회	7,589회	**−20.2%**
일일 배출	4,648 $kgCO_2$	4,478 $kgCO_2$	**−3.7%**

왕복 1회만 놓고 보면 급행이 완행보다 6.1 $kgCO_2$, 12~15% 적게 배출한다(44.0 → 37.9 $kgCO_2$). 운영 방식 B는 왕복 횟수를 늘리지 않으므로 이 절감이 그대로 남는다.

가정 (차량 질량 · 순항속도)	일일 배출 변화
11t · 25km/h (보수)	**−1.9 ~ −2.5%**
13t · 30km/h (중간, 본문)	**−3.1 ~ −4.0%**
16t · 35km/h (적극)	**−5.1 ~ −6.6%**

총 배출계수를 1.0·1.1·1.3 $kgCO_2$/km로 바꿔가며 돌렸고, **아홉 조합 모두 감축**이다.

7-7. 증차를 제외한 이유

증차 4대면 통과 지점 손해 없이 평균 +1.7분이 가능하다. **그러나 완행 19대가 그대로 다 서므로 정차 횟수가 줄지 않는다.** 상쇄 요인 없이 주행거리만 늘어난다.

급행을 도입하는 두 방법	주행거리	정차 횟수	탄소	평균 효과
무증차 재편 (제안)	**0%**	**−20.2%**	**−3.7%**	+0.44분
증차 4대	**+24.9%**	0%	**약 +25%**	+1.7분

> **효과의 70%를 포기하는 대신 탄소를 25% 늘리지 않기로 했다.** 공모전 주제가 탄소중립이므로 이 교환을 택했다. 증차안은 전수 계산을 마친 뒤 이 이유로 기각했다.

7-8. 운영 방식 B를 걸면 350번만 남는다

회차 여유를 확보하는 운영 방식 B를 네 노선에 똑같이 적용하면, **급행 간격 30분 이하와 평균 순효과 0 이상을 동시에 만족하는 배정이 350번에만 있다.**

노선	A. 쉬지 않고 더 돈다	B. 회차 여유 확보 (제안 기준)
88-1	**없음**	**없음**
380	**없음**	**없음**
55	급행 6대 +0.17분	**없음**
350	급행 5대 +0.51분	**급행 5대 +0.44분**

> **55번은 운영 방식 A에서만 성립한다.** 급행에 회차 여유를 주면 간격이 33.3분으로 벌어져 기준을 넘고, 기준 안에 들어오는 7대는 평균이 음수(−0.45분)가 된다. **350번은 두 방식 모두에서 성립하는 유일한 노선이다.**

350번이 이기는 것은 이득이 커서가 아니라 **손해가 작아서다.** 급행을 타는 개인의 이득은 55번이 더 크지만(+4.17 대 +3.01분), 통과 지점의 손해가 55번 −2.78분 대 350번 −1.41분으로 절반이다. 완행 간격 악화도 55번 11.1→16.7분, 350번 7.9→10.7분이다.

7-9. 통과 지점의 손해는 균등하지 않다 — 공장지대 7정차

	350번은 **90정차 전부에 병행 노선이 있어 독점 구간이 0**이다(중앙값 11개, 야탑역 44개). 다만 **상대원공장지대 7정차**만 병행이 **357번 하나**뿐이어서 357번도 실측했다 — 관측 8.5대, 왕복 환산 170분, **배차 20.0분**(공시 15~20분의 상한). 공장지대 대기는 현행 3.44분 → 재편 후 **4.42분**(완행 단독이면 5.35분이므로 357번이 0.93분 보완). 급행화해도 완행 14대는 그 7정차에 계속 서므로 공장지대가 350번을 잃는 것이 아니다. 다만 병행이 중앙값 11개인 다른 통과 지점은 보완이 더 크므로 **공장지대 7정차는 통과 지점 중에서도 상대적으로 불리하다.**

정책제안 및 기대효과

급행 **5대** · 간격 **30.0분** | 완행 **14대** · 간격 **10.7분**
급행 정차 **17지점** · 왕복 정차 **90회 → 21회**(통과 69회)
급행이 아낀 23분은 **회차 여유**로 둔다 — 왕복 횟수를 현행과 같게 유지
차량 증편 없음 · 노선 신설 없음 · 총 주행거리 0% · 일일 탄소 −3.7%

급행을 타는 사람은 얼마나 빨라지나

급행은 편도 44구간 중 **12곳에만 선다.** 건너뛴 정류소 하나당 20초(가정)가 줄어들므로 **멀리 갈수록 이득이 커진다.** 실제 구간으로 계산하면 이렇다.

구간	중간 정류소	급행이 통과	차내 단축	대기 증가	순이득
상대원차고지 → 한국학중앙연구원 (전 구간)	43곳	33곳	**11.0분**	−0.8분	**+10.2분**
상대원차고지 → 이노밸리.포스코DX (판교테크노밸리)	27곳	20곳	**6.7분**	−0.8분	**+5.9분**
상대원차고지 → 야탑역	19곳	15곳	5.0분	−0.8분	**+4.2분**
성남시청 → 운중동행정복지센터	19곳	13곳	4.3분	−0.8분	**+3.5분**
모란역5번출구 → 판교유스센터	17곳	11곳	3.7분	−0.8분	**+2.9분**
야탑역 → 이노밸리.포스코DX	7곳	5곳	1.7분	−0.8분	+0.9분

이 노선의 핵심 통행인 상대원 주거·공장지대 → 판교테크노밸리는 편도 5.9분, 전 구간 이용자는 10.2분 빨라진다. 왕복으로 출퇴근하면 상대원–판교 이용자는 하루 **12분**, 주 5일이면 **한 시간**을 돌려받는다. 350번은 상대원차고지에서 출발해 모란·야탑을 거쳐 판교테크노밸리 다섯 곳과 운중동까지 가는 축이라, 이 구간이 노선의 중심이다.

본문의 "+3.2분"과 위 표의 차이. +3.2분은 **평균 통행 길이를 편도의 1/3로 가정**했을 때의 값이다. 실제로는 구간 길이에 비례해 0.9분부터 10.2분까지 벌어진다. **짧게 타는 사람은 거의 이득이 없고, 멀리 가는 사람일수록 크게 얻는다** — 이것이 급행의 성격이다.

전체로 보면

통행당 평균 **+0.44분**이다. 급행을 탈 수 있는 42%가 평균 +3.01분을 얻고, **탈 수 없는 58%가 −1.41분을 잃는** 합이다. 비용은 차량 증편 없이 급행 표시체계·정류소 안내·운행계획 변경·인가 검토·기사 교육이다.

단계적 도입 — 효과가 통행당 31초이기 때문이다

이 크기의 개선에 노선 전체를 한 번에 바꾸는 것은 위험 대비 이득이 맞지 않는다. ① 출근 방향 첨두(07~09시)에만 급행 5대를 시범 운행하며 통과 지점의 실제 대기·혼잡·승차 거절과 **실제 연료 소모**를 계측하고, ② 악화가 모형(−1.4분)을 넘으면 중단한다. ③ 공장지대 7정차는 357번(20.0분)이 유일한 보완이므로 따로 계측한다.

기대효과

- **차량 추가 없이** 주거지–판교 접근성을 개선하면서 **일일 탄소를 3.7% 줄인다** — 주행거리는 늘지 않고 정차만 20.2% 감소한다(증차안은 주행거리 +24.9%).

- **급행 재편의 적용 조건을 수치로 제시**한다 — 배차 10분 이하, 관측 대수 18대 이상. 다른 노선·다른 도시에 그대로 적용할 수 있다.

> **제시하지 않는 것.** 수혜 인원, 승용차 전환 수요, 탄소 감축량은 산출하지 않았다. 노선별 OD와 배출계수를 확보하지 못했기 때문이다. **추정값을 제시하지 않는 것이 이 보고서의 원칙이다.**

분석의 한계
(추가 항목)

9-1. 19대는 관측 차량 수이지 인가·배정 대수가 아니다

공개 자료에 인가 대수가 없다. 실제로 몇 대를 급행으로 떼어낼 수 있는지는 인가·기사 배치·차고지 운영 조건에 달렸고 그 자료는 확보하지 못했다.

9-2. 세 가지 가정 위에 있다

가정	값	영향
정차 1회당 손실 T	20초	차내 단축폭을 좌우. 15~30초로 모두 돌렸고 **권장 5대로 동일**
평균 통행 길이	편도의 1/3	**차내 단축폭을 선형으로 좌우**. 1/4이면 2.9분, 1/2이면 5.7분
출발·도착 독립	42% = 64.7%²	급행 이용 가능 비중. 실제 통행 분포를 모른다

9-3. 정차 1회당 손실시간(T)은 실측에 실패했다

세 방법 모두 실패했다. **문헌**은 국내 논문이 서울 간선·중앙차로 기준이라 부적합, **첫차 시각 역산**은 기점·종점 시각차가 편도거리와 음의 상관(−0.51)이라 소요시간이 아니었으며, **회귀**는 R^2가 0.11→0.08로 떨어지고 환산 주행속도가 61~113km/h로 비현실적이었다.

9-4. 분석 과정에서 자체 발견하고 정정한 오류

오류	정정
구간 중앙값×구간수로 88-1 왕복 78분 추정	실측 98분. **26% 과소**. 외삽값 사용 금지 규칙 도입
`peekAlloc`을 "첨두 배차"로 오독	명세상 "평일 최소 배차". 관련 주장 4건 철회
급행 대수를 `(3,5,6,8,10)`으로 하드코딩	전수로 교체. "380번 무증차 전부 마이너스"가 틀렸음이 드러남(1대 +1.2분)
350번 왕복을 완주 2대로 136분이라 함	관측창 확대 후 **완주 13대 150분**. 절단 편향
첨두를 구간 중간시각으로 분류 / 공장지대가 350번을 잃는다고 서술	연속 관측쌍 기준으로 교체 / 완행은 계속 정차한다(손해 +0.98분)

9-5. 비교 노선의 왕복시간은 재계산한 값이다

88-1·380·55번의 왕복시간은 초기 분석의 값이 아니라 **이 보고서의 방법으로 다시 계산한 값**이다. 55번은 초기 195분에서 **200분**으로, 380번은 200분에서 **187분**으로 바뀌었다. 초기 값은 완주 차량 표본이 얇아 빠른 차량 쪽으로 치우쳐 있었다(§9-4의 절단 편향과 같은 원인). **이 보정으로 네 노선 비교의 결론은 바뀌지 않았다** — 55번은 방식 A에서만, 350번은 A·B 모두에서 성립한다.

9-6. 확보하지 못한 자료

- **온실가스 배출계수** — 국토해양부 고시 제2010-592호가 1차 출처이나 수치가 첨부파일로만 공개되어 직접 인용하지 못했다. 총 배출계수를 **1.0·1.1·1.3 kgCO_2/km로 바꿔가며** 돌렸고 아홉 조합 모두 감축이었다. 절대 감축량(tCO_2)은 제시하지 않는다.
- **탄소 추정은 상한이다** — 정차 절감을 ½mv^2로 계산했으나 신호·정체로 어차피 멈추는 경우를 빼지 않았다. 또 350번의 실제 연료를 확인하지 않아 경기 사업형 승합 CNG 통계를 대리값으로 썼다. 제동 회생이 있는 차량이면 절감폭이 줄어든다.
- **수단 전환은 산출하지 않았다** — 급행 후에도 상대원→판교는 승용차가 더 빠르므로 승용차에서 버스로의 전환 규모를 가정하지 않았다. 본문의 탄소 감축은 **운행 구조 변화만**으로 계산한 값이다.
- **노선별 OD** — 수혜·불편 인원을 사람 수로 환산할 수 없다. 64.7%는 기록 구성비다.
- **357번 완주 왕복** — 관측 128분이 왕복(170분)보다 짧아 완주가 없다. 170분은 환산값이며 두 환산 방법이 168·170분으로 수렴한 것에 근거한다.

- **동일 출발·도착지의 기존 대안** — 같은 구간을 잇는 다른 노선·철도와의 총 이동시간 비교는 범위 밖이다. **최종 타당성 판단에는 이 비교가 필요하다.**

분석도구 및 참고문헌

구분	내용
도구	Python 3.14 (numpy, matplotlib) · Git · Claude (Anthropic) — Claude Code
주요 산출	차량별 순번 추적, 10분 단위 고유차량 계수, 단조증가 완주 판정, 연속 관측쌍 기준 첨두 분리, 대기시간 분포 E[gap²]/(2·E[gap]), 급행 대수 전수 계산, 민감도 분석
코드	**https://github.com/chocharles5678-png/seongnam-bus-express** 수집·분석·시뮬레이션·도면·보고서 생성 코드와 원시 관측 자료 전체를 공개했다. 인증키는 포함되지 않으며 `.env.example`에 필요한 변수명만 두었다.

```
python scripts/seongnam/x_collect_location.py 350 --interval 30 --minutes 240 --budget 500
python scripts/seongnam/x_peak.py 20261014 --route 350
python scripts/seongnam/x_express_trunk.py 350
python scripts/seongnam/x_sim_fleet.py 350 --fleet 19 --cycle 150 --T 20 --keep-trips
python scripts/seongnam/x_carbon.py --route 350 --fleet 19 --express 5
```

원시 관측은 `data/raw/bus_location/*.jsonl`에 날짜별로 쌓인다. 인증키는 `.env`에서 읽으며 코드에 포함되지 않는다.

참고문헌

- 경기버스정보(GBIS) 노선정보 항목조회 명세. https://www.gbis.go.kr/gbis2014/publicService.action?cmd=mBusRouteInfo
- 공공데이터포털, 경기도 버스위치정보 조회. https://www.data.go.kr/data/15080648
- 공공데이터포털, 경기도 버스노선 조회. https://www.data.go.kr/data/15080662
- 경기데이터드림, 경기도 정류소별 승하차 인원 집계(2026.06). https://data.gg.go.kr
- 행정안전부, 주민등록 인구통계 — 행정동별 연령별 인구현황(2026.08). https://jumin.mois.go.kr
- 한국교통안전공단, 용도별 차종별 연료별 일평균 자동차주행거리(2022) — 탄소 산정의 주행거리 기준. https://www.data.go.kr/data/15088454
- 국토해양부 고시 제2010-592호, 교통수단별 온실가스 배출계수 — 지속가능교통물류발전법 제16조제2항 근거. 수치가 첨부파일로만 공개되어 본문에서 직접 인용하지 못했다(§9-6).
- **[정차시간(dwell time) 문헌 — 국내 간선 기준 자료만 확인되어 본문에서 사용하지 않음]**

분석결과 이미지
(필수)

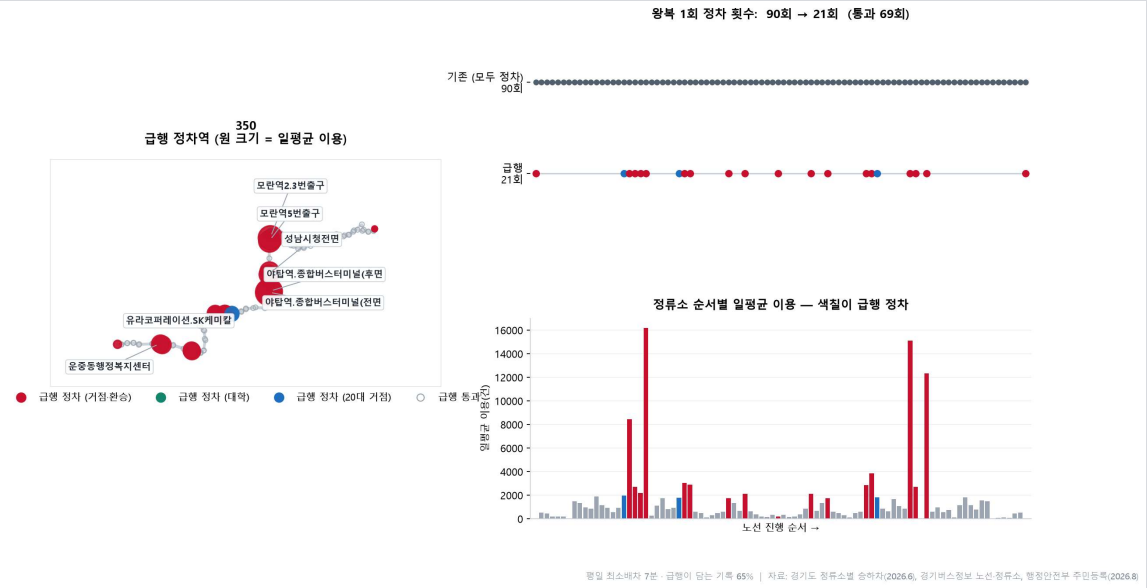


그림 1. 350번 급행 재편 — 급행 정차 17지점 / 왕복 정차 90회 → 21회
왼쪽은 노선도(원 크기 = 지점 왕복 일평균 승하차), 오른쪽 위는 정차 횟수 비교, 오른쪽 아래는 정류소 순서별 이용량이며 색칠한 막대가 급행 정차 지점이다.

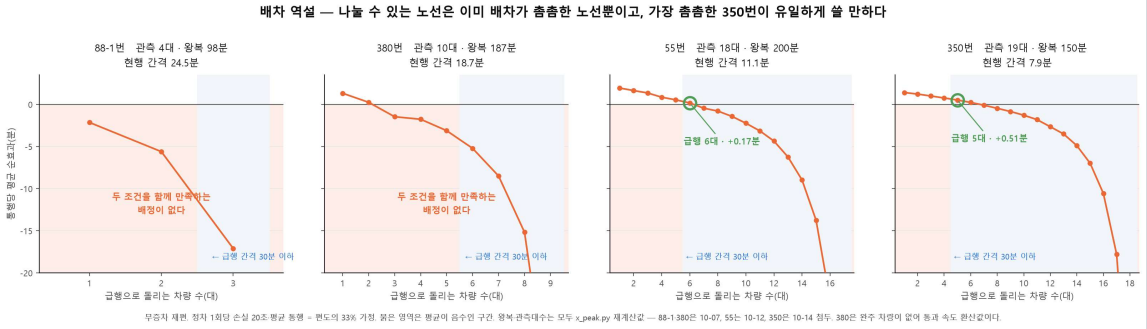


그림 2. 배차 역설 — 나눌 수 있는 노선은 이미 배차가 촘촘한 노선뿐이다
네 노선을 같은 틀로 실측해 비교했다. 급행 간격 30분 이하(음영)와 평균 순효과 0 이상을 동시에 만족하는 배정은 55번과 350번에만 있고, 배차가 가장 촘촘한 350번이 가장 크다.

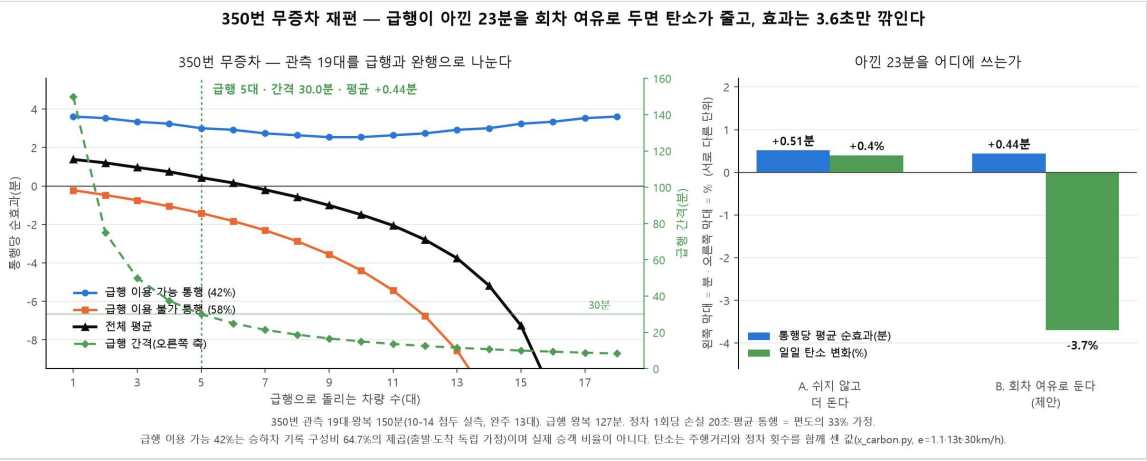


그림 3. 350번 무증차 재편 — 급행이 아낀 23분을 회차 여유로 두면 탄소가 줄고 효과는 3.6초만 깎인다
왼쪽은 급행 배정 대수별 순효과와 급행 간격(운영 방식 B 기준), 오른쪽은 아낀 23분을 더 도는 데 쓸 때(A)와 회차 여유로 둘 때(B)의 효과·탄소 비교다. 막대의 단위가 서로 다르다.